PAES Studio

Repaso PAES

Competencia Matemática 1 (M1)

1 de noviembre de 2026

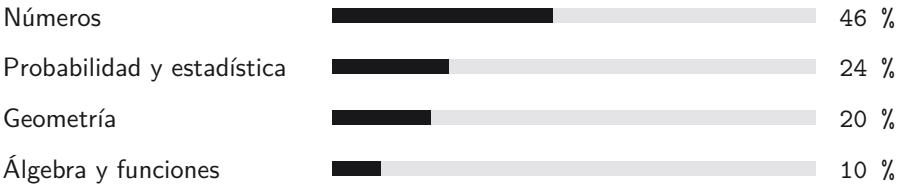
Contenidos

4 ejes, en el orden del temario

1. **Números**: Números enteros y racionales, Porcentajes y problemas con dinero, Potencias y raíces, Razones y proporcionalidad
2. **Álgebra y funciones**: Expresiones algebraicas y factorización, Ecuaciones e inecuaciones lineales, Sistemas de ecuaciones lineales, Función lineal y afín, Función cuadrática
3. **Geometría**: Perímetros, áreas y volúmenes, Triángulos, Pitágoras y semejanza, Plano cartesiano, vectores y transformaciones
4. **Probabilidad y estadística**: Tablas, gráficos y medidas de tendencia central, Medidas de posición y dispersión, Probabilidad y conteo

Qué evalúa la prueba

Distribución por eje en 7 ensayos (390 preguntas)



Eje

Números

Operatoria en los conjuntos numéricos, porcentajes, potencias, raíces y proporcionalidad.

Números enteros y racionales, Porcentajes y problemas con dinero, Potencias y raíces, Razones y proporcionalidad

Números enteros y racionales I

Teoría esencial

- Prioridad: paréntesis, potencias, $\times$ y $\div$, $+$ y $-$.
- Restar un negativo es sumar: $a - (-b) = a + b$.
- Todo decimal finito o periódico es racional.
- Para comparar fracciones, iguala denominadores o pásalas a decimal.

Números enteros y racionales II

Teoría esencial

Operatoria con fracciones

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Decimal periódico: $0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ y $0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$.

Desafío

Números enteros y racionales

¿Cuál es el valor de $-2 + 3 \cdot (-4) - (-5)$?

A -19

B -9

C 1

D 9

Solución I

Primero la multiplicación; después sumas y restas, cuidando el doble signo.

1. $3 \cdot (-4) = -12$.
2. $-(-5) = +5$.
3. $-2 - 12 + 5 = -9$.

B -9

Trampas frecuentes

- Sumar numeradores y denominadores: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$.
- Resolver de izquierda a derecha ignorando que la multiplicación va antes que la resta.

Porcentajes y problemas con dinero I

Teoría esencial

- El 25 % de 80 es $0{,}25 \cdot 80 = 20$.
- Subir 10 % y luego bajar 10 % deja el valor un 1 % más bajo: $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$.
- La variación porcentual siempre se calcula sobre el valor inicial.
- Precio con IVA (19 %) $= 1{,}19\cdot$ precio neto.

Factores de variación

$$\text{aumento de } p\,\%: \; x\left(1 + \tfrac{p}{100}\right)$$
$$\text{descuento de } p\,\%: \; x\left(1 - \tfrac{p}{100}\right)$$

$$\text{variación porcentual} = \frac{\text{valor final} - \text{valor inicial}}{\text{valor inicial}} \cdot 100$$

Desafío

Porcentajes y problemas con dinero

Un producto cuesta $12 000 sin IVA. Si el IVA es del 19 %, ¿cuál es su precio final?

A $2280

B $12 190

C $14 280

D $15 600

Solución I

El precio final es el neto más el 19 % del neto, es decir, el neto multiplicado por 1,19.

1. IVA: $0{,}19 \cdot 12\,000 = 2280$.
2. Precio final: $12\,000 + 2280 = 14\,280$, o directamente $12\,000 \cdot 1{,}19$.

C $14 280

Trampas frecuentes

- Sumar porcentajes sucesivos: $+20\,\%$ y $-20\,\%$ no se anulan.
- Calcular la variación porcentual sobre el valor final.

Potencias y raíces I

Teoría esencial

- Lleva todo a la misma base antes de operar: $8 = 2^3$, $27 = 3^3$.
- El exponente negativo invierte, no cambia el signo: $2^{-3} = \frac{1}{8}$.
- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Notación científica: $0{,}00034 = 3{,}4 \cdot 10^{-4}$.

Potencias y raíces II

Teoría esencial

Propiedades

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
$$(a^m)^n = a^{mn}$$
$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\ \sqrt[n]{b}$$
$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$
$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

Desafío

Potencias y raíces

¿Cuál es el valor de $\dfrac{9^2 \cdot 3^{-1}}{27}$?

A $\dfrac{1}{3}$

B 1

C 3

D 9

Solución I

Todo se puede escribir en base 3.

1. $9^2 = (3^2)^2 = 3^4$ y $27 = 3^3$.
2. Numerador: $3^4 \cdot 3^{-1} = 3^3$.
3. $\dfrac{3^3}{3^3} = 1$.

B 1

Trampas frecuentes

- Multiplicar las bases: $2^3 \cdot 2^4 \neq 4^7$ (es 2^7).
- Sumar exponentes al elevar una potencia: $(2^3)^2 = 2^6$, no 2^5.

Razones y proporcionalidad I

Teoría esencial

- Pregúntate: si una magnitud aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye?
- Reparto proporcional: total ÷ suma de las partes.
- Escala 1:50 000: 1 cm en el mapa son 50 000 cm = 500 m reales.

Igualdades clave

$$\text{directa: } \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

$$\text{inversa: } x_1\, y_1 = x_2\, y_2$$

	Directa	**Inversa**
Constante	$\frac{y}{x} = k$	$x \cdot y = k$
Gráfico	recta que pasa por el origen	hipérbola
Ejemplo	kilos comprados y precio	trabajadores y días de obra

Desafío

Razones y proporcionalidad

Se reparten \$60 000 entre Ana y Beto en la razón $2:3$. ¿Cuánto recibe Beto?

A \$24 000

B \$30 000

C \$36 000

D \$40 000

Solución I

La razón $2:3$ divide el total en 5 partes iguales.

1. Cada parte vale $\dfrac{60\,000}{2+3} = 12\,000$.
2. Beto recibe 3 partes: $3 \cdot 12\,000 = 36\,000$.

C $36 000

Trampas frecuentes

- Tratar como directa una relación inversa (más trabajadores, menos días).
- En un reparto, dividir el total por el número de personas en vez de por la suma de las partes.

Eje

Álgebra y funciones

Expresiones algebraicas, ecuaciones, sistemas y funciones afín y cuadrática.

Expresiones algebraicas y factorización, Ecuaciones e inecuaciones lineales, Sistemas de ecuaciones lineales, Función lineal y afín, Función cuadrática

Expresiones algebraicas y factorización I

Teoría esencial

- Primero el factor común: $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$.
- Diferencia de cuadrados: $x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$.
- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$: falta el término $2ab$.

Productos notables

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$
$$(x + p)(x + q) = x^2 + (p + q)x + pq$$

Desafío

Expresiones algebraicas y factorización

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $4x^2 - 25$?

A $(2x - 5)^2$

B $(2x + 5)(2x - 5)$

C $(4x - 5)(x + 5)$

D $(2x - 25)(2x + 1)$

Solución I

Son dos cuadrados perfectos restados: $(2x)^2 - 5^2$.

1. $4x^2 = (2x)^2$ y $25 = 5^2$.
2. Diferencia de cuadrados: $(2x)^2 - 5^2 = (2x + 5)(2x - 5)$.

B $(2x + 5)(2x - 5)$

Trampas frecuentes

- Olvidar el doble producto en $(a + b)^2$.
- Equivocar los signos al sacar un factor negativo: $-x + 3 = -(x - 3)$.

Ecuaciones e inecuaciones lineales I

Teoría esencial

- Si $-2x \leq 6$, entonces $x \geq -3$ (se invierte la desigualdad).
- Para eliminar denominadores, multiplica **todos** los términos por el m.c.m.
- Revisa qué pide la pregunta: a veces no es x, sino otra cantidad.

Notación de intervalos (DEMRE)

$$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$$
$$]a, b[= \{x : a < x < b\}$$
$$[a, +\infty[= \{x : x \geq a\}$$

Desafío

Ecuaciones e inecuaciones lineales

La suma de tres números enteros consecutivos es 72. ¿Cuál es el mayor de ellos?

A 23

B 24

C 25

D 26

Solución I

Llama x al menor; los otros son $x+1$ y $x+2$. Ojo: se pregunta por el mayor.

1. $x + (x+1) + (x+2) = 72 \Rightarrow 3x + 3 = 72 \Rightarrow x = 23.$
2. Los números son 23, 24 y 25; el mayor es 25.

C 25

Trampas frecuentes

- No invertir la desigualdad al dividir por un número negativo.
- Multiplicar por el m.c.m. solo algunos términos.

Sistemas de ecuaciones lineales I

Teoría esencial

- Reducción: elige la incógnita con coeficientes fáciles de igualar.
- Comprueba la solución en **ambas** ecuaciones.
- En problemas, define claramente qué representa cada variable.

Cantidad de soluciones de $ax + by = c, \{\}dx + ey = f$

Única si $\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e}$; ninguna si $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$; infinitas si $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$.

Desafío

Sistemas de ecuaciones lineales

En una librería, 2 cuadernos y 3 lápices cuestan \$5400, y 1 cuaderno y 2 lápices cuestan \$3000. ¿Cuánto cuesta un cuaderno?

A \$600

B \$1200

C \$1800

D \$2400

Solución I

Sean c y ℓ los precios: $2c + 3\ell = 5400$ y $c + 2\ell = 3000$.

1. De la segunda: $c = 3000 - 2\ell$.
2. Sustituye: $2(3000 - 2\ell) + 3\ell = 5400 \Rightarrow 6000 - \ell = 5400 \Rightarrow \ell = 600$.
3. $c = 3000 - 1200 = 1800$. Comprobación: $2 \cdot 1800 + 3 \cdot 600 = 5400$.

C $1800

Trampas frecuentes

- Reemplazar el valor en la misma ecuación de la que se despejó (siempre se cumple).
- Responder la variable que no se pedía.

Función lineal y afín I

Teoría esencial

- $m > 0$: creciente; $m < 0$: decreciente; $m = 0$: constante.
- Evaluar $f(2)$ es reemplazar $x = 2$; resolver $f(x) = 2$ es buscar x.
- Cargo fijo + tarifa por unidad $\Rightarrow f(x) = \text{tarifa} \cdot x + \text{fijo}$.

Pendiente y ecuación

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
$$f(x) = m(x - x_1) + y_1$$

Desafío

Función lineal y afín

Un taxi cobra \$400 de bajada de bandera y \$150 por cada 200 m recorridos. ¿Qué función entrega el cobro C, en pesos, de un viaje de x metros?

A $C(x) = 150x + 400$

B $C(x) = 0{,}75x + 400$

C $C(x) = 400x + 150$

D $C(x) = 200x + 150$

Solución I

La tarifa por metro es $\frac{150}{200} = 0{,}75$ pesos; el cargo fijo es 400.

1. Tarifa por metro: $150 : 200 = 0{,}75$.
2. $C(x) = 0{,}75x + 400$. Control: 200 m cuestan $150 + 400 = 550$.

B $C(x) = 0{,}75x + 400$

Trampas frecuentes

- Restar en distinto orden en el numerador y en el denominador de la pendiente.
- Confundir el cargo fijo con la tarifa por unidad.

Función cuadrática I

Teoría esencial

- El signo de a decide si hay máximo o mínimo.
- El valor máximo o mínimo es la **ordenada** del vértice.
- Dos puntos simétricos tienen la misma altura: el vértice queda al medio.

Vértice y ceros

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Desafío

Función cuadrática

La altura, en metros, de una pelota lanzada hacia arriba es $h(t) = -5t^2 + 20t$, con t en segundos. ¿Cuál es la altura máxima?

A 2 m

B 15 m

C 20 m

D 40 m

Solución I

$a = -5 < 0$: **la parábola tiene un máximo en el vértice.**

1. $t_v = -\dfrac{20}{2 \cdot (-5)} = 2$ s.
2. $h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 = 20$ m.

C 20 m

Trampas frecuentes

- Usar $\frac{b}{2a}$ sin el signo menos.
- Responder x_v cuando se pide el valor máximo de la función.

Eje

Geometría

Medición, teorema de Pitágoras, semejanza y transformaciones en el plano.

Perímetros, áreas y volúmenes, Triángulos, Pitágoras y semejanza, Plano cartesiano, vectores y transformaciones

Perímetros, áreas y volúmenes I

Teoría esencial

- Descompón figuras compuestas antes de calcular.
- Revisa unidades: $1\ \text{m}^3 = 1000$ litros.
- Diámetro $= 2\cdot$ radio.

Fórmulas

Rectángulo: $A = b \cdot h$. Triángulo: $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$. Círculo: $A = \pi r^2$, $P = 2\pi r$.

Prisma y cilindro: $V = A_{\text{base}} \cdot h$ (cilindro: $V = \pi r^2 h$). Cubo: $V = a^3$. Cono: $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$.

Desafío

Perímetros, áreas y volúmenes

Un estanque cilíndrico tiene 2 m de radio y 1,5 m de altura. Considerando $\pi \approx 3$, ¿cuál es su volumen?

A 9 m^3

B 12 m^3

C 18 m^3

D 36 m^3

Solución I

Volumen del cilindro: área de la base por la altura.

1. Base: $\pi r^2 \approx 3 \cdot 4 = 12$ m^2.
2. $V \approx 12 \cdot 1{,}5 = 18$ m^3.

C 18 m^3

Trampas frecuentes

- Usar el diámetro como radio.
- Confundir área con perímetro.

Triángulos, Pitágoras y semejanza I

Teoría esencial

- La hipotenusa es el lado mayor.
- Los múltiplos de un trío pitagórico también lo son: (6, 8, 10).
- Sombras a la misma hora $\Rightarrow$ triángulos semejantes.

Relaciones clave

$$a^2 + b^2 = c^2$$

tríos: $(3, 4, 5),\ (5, 12, 13),\ (8, 15, 17)$

Si la razón de semejanza es k, las áreas están en razón k^2.

Desafío

Triángulos, Pitágoras y semejanza

Un rectángulo mide 9 cm de ancho y 12 cm de largo. ¿Cuánto mide su diagonal?

A 13 cm

B 15 cm

C 21 cm

D $\sqrt{63}$ cm

Solución I

La diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos 9 y 12.

1. $d^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.
2. $d = 15$ cm (es el trío $3, 4, 5$ multiplicado por 3).

B 15 cm

Trampas frecuentes

- Sumar los cuadrados cuando la incógnita es un cateto.
- Emparejar lados que no se corresponden en la semejanza.

Plano cartesiano, vectores y transformaciones I

Teoría esencial

- Reflejar respecto del eje Y cambia el signo de la abscisa.
- Una rotación de $180°$ equivale a la simetría respecto del origen.
- Vector entre dos puntos: $\overrightarrow{AB} = B - A$.

Reglas en coordenadas

Traslación: $(x, y) \mapsto (x + a,\ y + b)$. Reflexión eje X: $(x, -y)$. Reflexión eje Y: $(-x, y)$. Rotación en $90°$ antihoraria: $(-y, x)$. Rotación en $180°$: $(-x, -y)$.

Transformación	Regla	Conserva
Traslación por (a, b)	$(x + a,\ y + b)$	forma, tamaño y orientación
Reflexión eje Y	$(-x,\ y)$	forma y tamaño
Rotación $180°$	$(-x,\ -y)$	forma y tamaño

Desafío

Plano cartesiano, vectores y transformaciones

El punto $P(3,1)$ se rota en $90°$ en sentido antihorario con centro en el origen. ¿Cuáles son las coordenadas de su imagen?

A $(1,-3)$

B $(-1,3)$

C $(-3,-1)$

D $(3,-1)$

Solución I

Rotación de $90°$ antihoraria: $(x, y) \mapsto (-y, x)$.

1. $(3, 1) \mapsto (-1, 3)$.
2. Comprobación: el punto pasa del primer al segundo cuadrante, como corresponde a un giro de un cuarto de vuelta antihorario.

B $(-1, 3)$

Trampas frecuentes

- Confundir la reflexión en el eje X con la del eje Y.
- Restar el vector de traslación en vez de sumarlo.

Eje

Probabilidad y estadística

Tablas y gráficos, medidas estadísticas y probabilidad.

Tablas, gráficos y medidas de tendencia central, Medidas de posición y dispersión, Probabilidad y conteo

Tablas, gráficos y medidas de tendencia central I

Teoría esencial

- Para la mediana, **ordena** primero los datos.
- Con n par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales.
- Un dato extremo mueve la media, pero casi no mueve la mediana.

Fórmulas

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \, f_i}{n}$$

$$\text{posición de la mediana} = \frac{n+1}{2}$$

$$f_r = \frac{f}{n}$$

Desafío

Tablas, gráficos y medidas de tendencia central

Las notas de un curso se resumen en la tabla:

Nota	**4**	**5**	**6**	**7**
Estudiantes	3	5	8	4

¿Cuál es la mediana de las notas?

A 5

B 5,65

C 6

D 6,5

Solución I

Hay 20 datos: la mediana es el promedio de los datos en las posiciones 10 y 11.

1. Frecuencias acumuladas: 3, 8, 16, 20.
2. Las posiciones 10 y 11 caen en la nota 6 (posiciones 9 a 16).
3. Mediana $= \dfrac{6+6}{2} = 6$. (La media sería $\frac{113}{20} = 5{,}65$.)

C 6

Trampas frecuentes

- Calcular la mediana sin ordenar los datos.
- Promediar los valores de la tabla sin considerar sus frecuencias.

Medidas de posición y dispersión I

Teoría esencial

- Percentil alto no significa nota alta, sino posición relativa alta.
- En un diagrama de caja, la caja contiene el 50 % central de los datos.
- Dos grupos pueden tener igual media y distinta dispersión.

Definiciones

Rango $=$ máx $-$ mín. Rango intercuartílico $= Q_3 - Q_1$. Percentil 80: el 80 % de los datos es menor o igual que él.

Desafío

Medidas de posición y dispersión

Ana obtuvo un puntaje ubicado en el percentil 80 de su curso. ¿Qué significa este resultado?

A Ana respondió correctamente el 80 % de la prueba.

B Ana obtuvo 80 puntos.

C Aproximadamente el 80 % del curso obtuvo un puntaje menor o igual que el de Ana.

D Solo el 20 % del curso aprobó la prueba.

Solución I

El percentil describe la posición de un dato respecto de los demás, no la cantidad de aciertos.

1. Percentil 80: el 80 % de los datos es menor o igual que ese valor.
2. Por eso la alternativa C describe el resultado; A y B confunden posición con puntaje.

C Aproximadamente el 80 % del curso obtuvo un puntaje menor o igual que el de Ana.

Trampas frecuentes

- Interpretar el percentil 80 como «obtuvo el 80 % del puntaje».
- Leer el largo de la caja como el rango total.

Probabilidad y conteo I

Teoría esencial

- «Al menos uno» $= 1 - P(\text{ninguno})$.
- Con dos dados hay $6 \cdot 6 = 36$ resultados ordenados.
- Eventos independientes: se multiplican sus probabilidades.

Probabilidad y conteo II

Teoría esencial

Reglas

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

independientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Desafío

Probabilidad y conteo

Se lanza una moneda dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{3}{4}$

Solución I

Usa el complemento: «al menos una cara» es lo contrario de «ninguna cara».

1. $P(\text{ninguna cara}) = P(\text{SS}) = \dfrac{1}{4}$.
2. $P(\text{al menos una}) = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

D $\dfrac{3}{4}$

Trampas frecuentes

- Contar pares no ordenados en experimentos con orden, como dos dados.
- Suponer equiprobables resultados que no lo son, como las sumas de dos dados.